

IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Tento dokument shrnuje základy IP adresace (Internet Protocol) ve verzích IPv4 a IPv6. Vysvětluje formáty adres, rozdělení na třídy (u IPv4), principy podsítí (subnetting) a praktické výpočty síťových parametrů (adresa sítě, broadcast, rozsah použitelných hostů) na základě IP adresy a masky podsítě.

1 IPv4

- Formát IP adresy, kterým je zařízení viditelné pro internet, je zapsán v tzv. dekadickém tečkovaném formátu.

IPv4 je tvořena 4 bajty = 4 oktety:

- Binárně:
 - 11000000.10101000.00000001.00000001
 - Tedy např: 192.168.1.1
 - 1bajty.1bajty.1bajty.1bajty
 - 8bitů.8bitů.8bitů.8bitů
 - Celkem = 32 bitů
- Decimálně:
 - Např. 192.168.1.1

Adresa se skládá z Network ID (id sítě) a z Host ID (id hosta v síti). *Příklad:* IP adresa 192.168.1.5 / 24 bitů = část sítě je 192.168.1.0 (ID sítě) a část hosta (ID hosta) je 5. (Znamená masku 255.255.255.0 a síť 192.168.1.0).

2 IPv6

- Nástupce protokolu IPv4; využívá se 128 bitů, tedy delší adresy (do budoucna by měly vydržet napořád).

2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)

Umožňuje mít na PC aktivní jak IPv4 protokol, tak IPv6. Protokoly existují vedle sebe, fungují a pokud se připojíme na IPv4 server, tak jede IPv4, na IPv6 serveru zase IPv6.

2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

- **IPv4:** Zápis se člení do 4 oktetů po 8 bitech: 192.168.1.1 (maska 255.255.255.0)

- **IPv6:** Zápis se člení na osm 16bitových částí (každá ze 4 znaků (hexadecimálně)): 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab Zápis s nulami se dá zkrátit pomocí ::. Každou skupinu lze zkrátit o nuly zleva: 2001:DB8::1428:57ab

2.3 Proč vzniklo IPv6?

Hlavním důvodem vzniku byl malý adresní prostor. IPv4 nabízí celkem 4,3 miliardy adres (navíc byly neefektivně rozděleny (třídy)). IPv6 naproti tomu nabízí nepředstavitelný počet adres: 340 sextilionů. Dále má nativní podporu bezpečnosti (IPSec) a automatickou konfiguraci.

2.4 Získání IP adresy?

Pevné (statické) se přidělují bez ohledu na síť, na rozdíl od dynamických, které jsou přiděleny protokolem DHCP po připojení zařízení do sítě (obnovují se v čase).

3 IP (Internet Protocol)

- Základní protokol fungující na síťové vrstvě (Network layer). Zajišťuje logické adresování zařízení (PC apod.) v datové síti a doručení dat z bodu A do bodu B.
- IP adresa nemá fyzický vztah k zařízení. Je logická. S tímto protokolem musí pracovat i ostatní síťová zařízení (např. switch, router...). Jsou dvě verze: IPv4 (32bit) a IPv6 (128bit). IPv4 adres je nedostatek a přechází se na IPv6.

Datový blok u IP adresy se nazývá paket, hlavička paketu obsahuje informace nutné k odeslání dat (musí vědět kam data zacílit).

- IPv4 - 32bitová adresa, která je rozdělena tečkami do 4 dekadických čísel 0-255 (8 bitů na 1 oktet – xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx)
- IPv6 - 128bitová adresa (hexadecimální, část na osm 16bitových úseků oddělených dvojtečkou např. 2001:0DB8::1428:57ab). Zkracování adres - více bloků ze samých nul lze nahradit dvěma dvojtečkami (lze uplatnit pouze jednou!).

Proces odeslání dat: PC má přidělenou svoji **zdrojovou (source) IP adresu**, která je zapsána v hlavičce a **cílovou (destination) IP adresu**. V hlavičce je taktéž zapsána tzv. verze protokolu. Paket posílá k routeru, který vyhledává podle sítě adresu (směrovací tabulku). Podle masky rozpozná, zda-li jsou ve stejné síti.

Privátní adresy = privátní adresy jsou lokální uvnitř jedné sítě (domácí, firemní apd.). Jsou dostupné pouze uvnitř této sítě a nefungují přes internetové routery (NAT překlad). Byly vytvořeny kvůli nedostatku veřejných adres:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Veřejná adresa = Adresa přístupná odkudkoli z internetu. Jedinečná na světě (na rozdíl od lokálních adres - IP adresa může být všude u PC uvnitř sítě např. 192.168.1.1).

Maska podsítě = Používá se pro rozdělení IP na síť, podsít atd.

- IPv4 adresa se skládá ze dvou částí: Adresy sítě a Adresy zařízení (PC).
- Funkce masky spočívá v tom, že „vykřívá“ bity, které udávají síť, tedy identifikuje jak velká část náleží síti a co zbylo je samotné PC (host).

- Zápis masky: ve tvaru desetinných čísel 255.255.255.0 případně zkráceně /24 = říkáme jí předpona (prefix). Udává počet jedniček (délku síťové části v bitech z celkových 32 bitů IPv4). Čím víc zařízení máme v síti, tím kratší masku potřebujeme (zbude víc pro hosty).

Způsoby přiřazení IP adres:

1. **Staticky** - přiřazeno správcem ručně - do zařízení (např. router).
2. **Dynamicky** - přiděleno **DHCP serverem** - dynamicky vkládá IP, Masku atd. Uživatele to zbavuje složité konfigurace a dává se jim ta adresa na zapůjčení (Lease time).

Rozsah podsítě tvoří:

- **Adresa sítě:** Je první možná kombinace bitů (všechny host bity mají hodnotu 0).
- **Poslední možná kombinace:** Jsou samé jedničky = Výstupy, tedy broadcast adresa - používá se, když posíláme data na všechna zařízení v síti.

Příklad s maskou 255.255.255.0 - prefix /24: Rozsah je 0 až 255, použitelný rozsah adres je od .1 po .254. (0 síťová adresa, 255 broadcast).

Příklad: 192.168.20.0/24 (host-130) -> adresa je ve třídě C Síťová adresa: 192.168.20.0 První použitelná: 192.168.20.1 Broadcast: 192.168.20.255 Masky: 255.255.255.0

4 Síťové třídy

Jsou rozděleny do skupiny A až E podle prvního bytu, tedy podle prvního čísla (od 0 - 255). Třídy určovaly defaultní masku (A = /8, B = /16, C = /24).

- Třída A: první bit IP je 0 (rozsah sítí od 1.0.0.0 až 126.255.255.255) a z toho logicky plyne první oktet 0-127. V každé síti je přibližně 16 milionů IP. Důležité: maska sítě byla 255.0.0.0. Jsou určeny pro velké nadnárodní firmy s velkou spoustou adres a menším množstvím samotných sítí.
- Třída B: počáteční bity adresy jsou 10. Má rozsah sítí začínající čísly 128-191. Na každou síť připadne zhruba 65 tisíc hostů. Těchto sítí je cca 16 384 a defaultní maska sítě byla 255.255.0.0. Uplatnění pro středně velké firmy, univerzity.
- Třída C: počáteční bity adresy jsou 110, maska podsítě je 255.255.255.0. První oktet byl pro rozsah 192-223. Mají mnohem více podsítí (více než 2 miliony), ale každá má kapacitu hostů pouze 254 (0 se nerovná nic a 255 je Broadcast adresa).

Zavedení tříd začalo být neefektivní. Rozsah IP z důvodů spotřebovávání adres atd., adresy z tříd se vyčerpávaly. Způsob rozdělení do tříd byl nahrazen beztřídním IP adresováním, označovaným jako Classless Inter-Domain Routing (CIDR), které je pružnější a neomezuje masku podle prvního oktetu, maska se tak může oddělit a libovolně využívat napříč prvními čísly v IP adrese (například použít /24 na adrese začínající na 10.).

5 Výpočet IP adres

5.1 1.1 Síť, broadcast, první a poslední host

IP adresa: 180.100.200.101 / 18

1. Převod masky na binární. /18 znamená 18 jedniček zleva (následováno 14 nulami do 32)
11111111.11111111.11000000.00000000 (Binárně) 255.255.192.0 (Decimálně)

2. Identifikace důležitého oktetu. Oktet s jedničkami a nulami. Jsou v něm obsaženy jak síťové tak i hostovské bity. (V našem případě 3. oktet: 11000000, odpovídající desetinnému 192)
3. Převod důležitého oktetu (3. oktet) IP na binární. ($200 = 11001000$)
4. Logický AND (logický součin) síťového oktetu IP a masky. Tím zjistíme síťový oktet pro adresu sítě. Oktet IP: 11001000 (200) Oktet Masky: 11000000 (192) AND: 11000000 (192) (Adresa sítě: první oktety beze změny (tam kde byla maska 255), důležitý oktet zjištěn výše a kde byla maska 0 bude 0). Adresa sítě je tedy: 180.100.192.0.
5. Pro zjištění Broadcastu provedeme v důležitém oktetu AND masky negované (logický OR mezi IP a negovanou maskou). Převodeme nuly masky na 1 (v oktetu). Oktet Masky neg.: 00111111 Oktet Sítě: 11000000 Výsledek: 11111111 = 255. Broadcast = 180.100.255.255
6. První a poslední použitelná První host: Sít' + 1 bit v posledním oktetu = 180.100.192.1 Poslední host: Broadcast - 1 bit v posledním oktetu = 180.100.255.254

5.2 1.2 Adresa subnetu

IP Adresa: 172.16.153.70 / 22

1. Převod podsítě na masku ($22 \rightarrow 22$ jedniček) = 255.255.252.0. Důležitý oktet je 3. (252).
2. Převod do binární IP adresy. Důležitý je 3. oktet: ($153 = 10011001$)
3. AND podsítě s IP adresou. IP: 10011001 (153) Maska: 11111100 (252) AND: 10011000 (152) $\rightarrow$ Tento třetí oktet patří adrese sítě.

Adresa sítě (subnet ID) = 172.16.152.0

5.3 1.3 Počet subnetů

Pokud víme, že výchozí (Classful) maska naší sítě (172.16.0.0/16) byla /16 (čemuž odpovídá počátek na 172) a my nyní používáme masku /22. O kolik bitů jsme si „vypůjčili“ pro podsítování? Zvětšili jsme prefix z 16 na 22, tzn. přidali jsme 6 bitů.

Počet podsítí ze zapůjčených bitů je tedy 2^6 (protože každý bit má dva stavy: 0 a 1) = 64 možných podsítí.

Počet hostů v podsíti se dá vypočítat ze „zbytkových bitů“ po prefixu. 32 (všechny bity) - 22 (použitý prefix) = 10 bitů zbývá na hosty. Pro počet hostů se udává vzorec $2^n - 2$ (kde 2 adresy odečítáme pro samotnou síť a pro broadcast). Tedy $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ použitelných hostů.

Závěr

Tento dokument vysvětlil rozdíly a strukturu IPv4 a IPv6 adres. U IPv4 jsme probrali jeho decimální tečkový formát (32 bitů), využití privátních/veřejných adres a historické dělení na třídy (Class A, B, C), které bylo nahrazeno efektivnějším CIDR formátem. Následně jsme detailně rozebrali postupy pro výpočet klíčových síťových parametrů (adresa sítě, broadcast adresa, rozsah použitelných IP adres a počet vytvořených subnetů/hostů) z libovolné zadané IP adresy a prefixu.

Zdroje

- Wiki - IPv4
 - Wiki - IPv6
 - Wiki - Třídy IP adres
 - Wiki - Podsít' (Subnet)
-